Bruna Alves Oliveira 9/9/2021

A)

$S \to 0A \mid 1A$
$A \to 0B \mid 1B \mid C$
$B \to 0D \mid 1D$
$D \to 0 \mid 1$

$S \to 0A \mid 1A$
$A \to 0S \mid 1S \mid C$
$C \to \varepsilon \mid 22C$

O tipo é 2 livre de contexto porque C → pode ser vazio.

$N \mid\mid N$

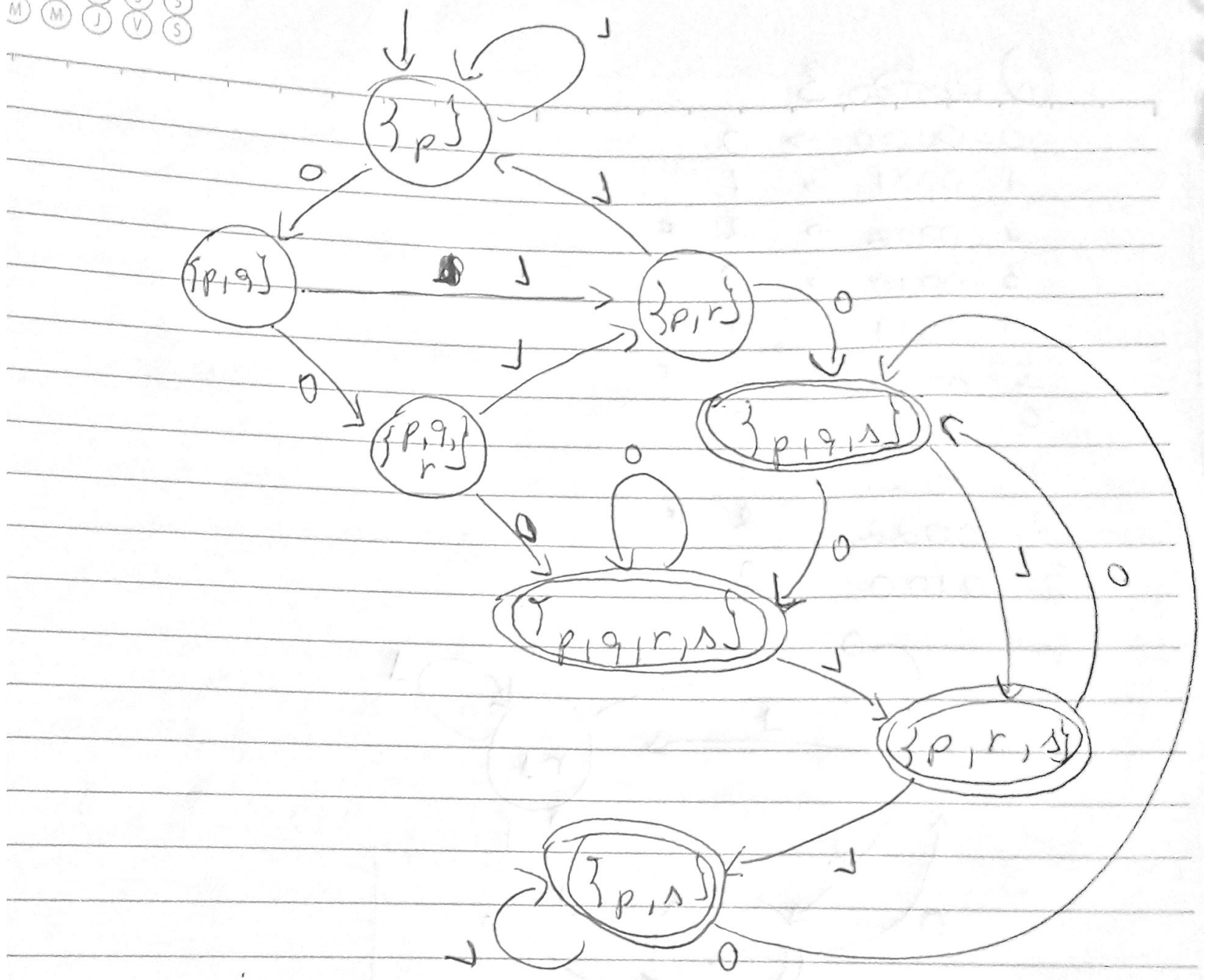
B) $2(22)^*(0+1)(00+11+01+10)^*$

$2(22)^*(0+1)((0+1)(0+1))^*$

(2)

	0	1	
→ p	{p,q}	{p}	ok
q	{r}	{r}	
r	{s}	—	
* s	{s}	{s}	

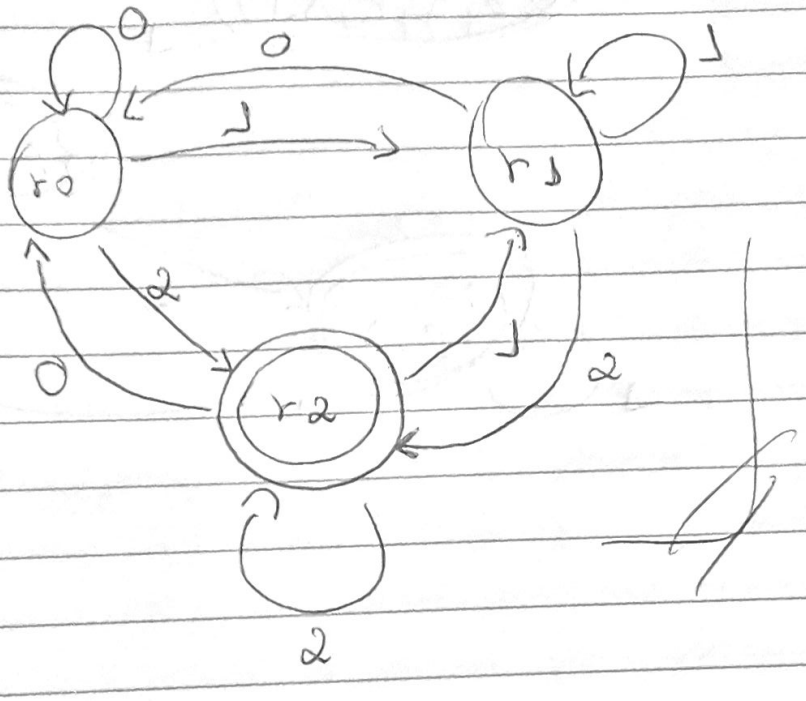
		0	1	
q0	{p}	{p,q}	{p}	ok
q1	{q}	{r}	{r}	✗ inacessível
q2	{r}	{s}	—	✗ inacessível
q3	{s}	{s}	{s}	✗ inacessível
q4	{p,q}	{p,q,r}	{p,r}	ok
q5	{p,q,r}	{p,q,r,s}	{p,r}	ok
q6	{p,r}	{p,q,s}	{p}	ok
q7	{p,q,r,s}	{p,q,r,s}	{p,q,r,s}	ok
q8	{p,r,s}	{p,q,s}	{p,s}	ok
q9	{p,q,s}	{p,q,r,s}	{p,r,s}	ok
q10	{p,s}	{p,q,s}	{p,s}	ok


{p}
{p,q}
{p,r}
{p,q,r}
{p,q,s}
{p,q,r,s}
{p,r,s}
{p,s}
1
0

data
fecha

Questão 3

0: 0000 -> 0
1: 0001 -> 1
2: 0002 -> 2 *
3: 0010 -> 0
4: 0011 1
5: 0012 2 *
6: 0020 0
7: 0021 1
8: 0022 2 *
9: 0100 0



Questão 4

Os 4 estados são

q0: Todos na margem direita

qf: Todos na margem esquerda

q1: 3 missionarios na direita, 1 canibal, 2 canibais na esquerda com o barco.

q2: 3M, 2C e B na direita e 1C

q3: 3M na direita e 3C e B na esquerda

q4: 3M, 1C e B na direita e 2C na esquerda

q5: 1M e 1C na direita, 2C, 2M e B na esquerda

q6: 2C, 2M e B na direita, 1C e 1M na esquerda

q7: 2C na direita, 3M, 1C B na esquerda

q8: 3C e B direita 3M na esquerda

q9: 1C na direita, 3M, 2C e B na esquerda

q10: 2C e B na direita e 3M e 1C na esquerda

qM: Missionario foi comido

q11: 2M, 2C direita, 1M, 1C e B esquerda.

q12: 1C, 1M, direita, 2M, 2C e B esquerda.

